

İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİCİLERE (OPAMP lere) GİRİŞ

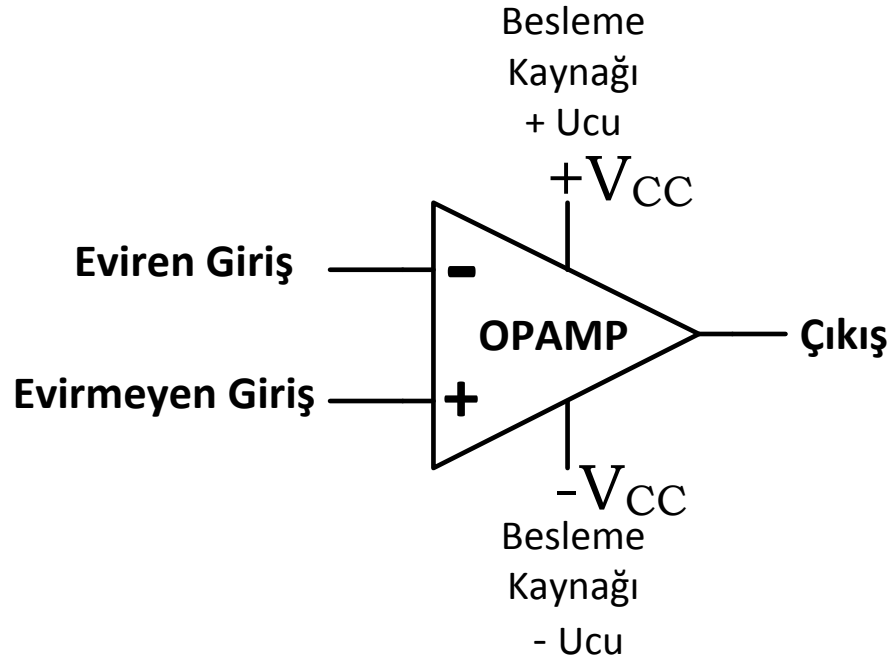
INTRODUCTION TO OPERATIONAL AMPLIFIERS (OPAMPS)

Prof. Dr. Mehmet Akbaba

▪

İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİCİLERE (OPAMP lere) GİRİŞ **(INTRODUCTION TO OPERATIONAL AMPLIFIERS** **(OPAMPS))**

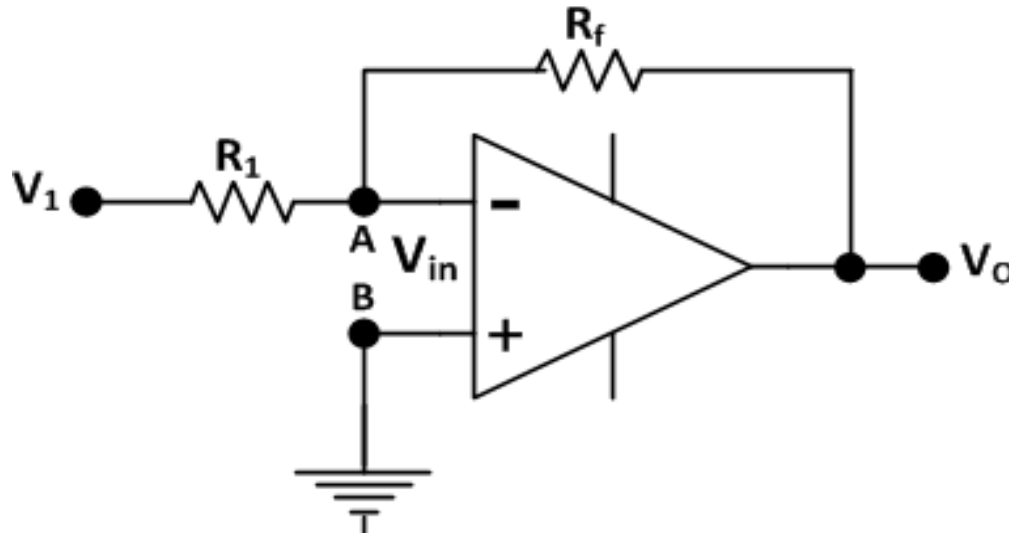
İşlemsel kuvvetlendiriciler (yükselteçler) çok yüksek kazançlı, çok yüksek giriş empedanslı (tipik olarak birkaç $M\Omega$) ve düşük çıkış empedanslı ($100\ \Omega$ veya daha az) yükselteçlerdir. Temel OPAMP ler fark yükselticilerdir. Fakat toplayıcı, türev alıcı veya integral alıcı, filtre tasarımında temel eleman ve birçok ölçme ve kontrol devrelerinde tasarımın temel elemanı olarak ta kullanılmaktadırlar. Şekil 1 de temel OPAMP devresi görülmektedir.



Şekil 1: Temel OPAMP devresi

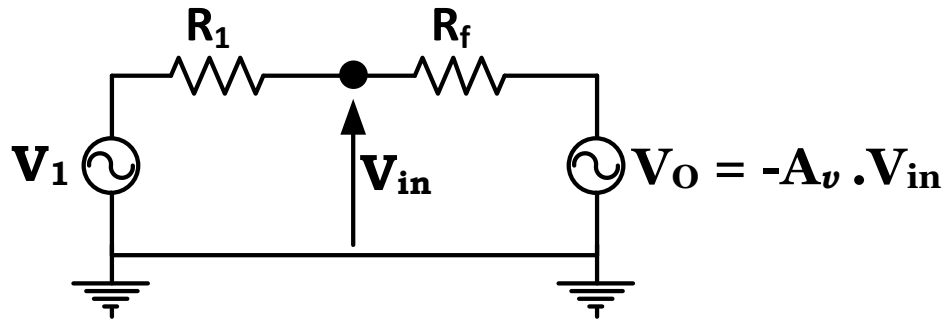
SABİT KAZANÇLI OPAMP DEVRESİ

Sabit kazançlı eviren tip OPAMP in bağlantı şeması Şekil 2 de gösterilmiştir.



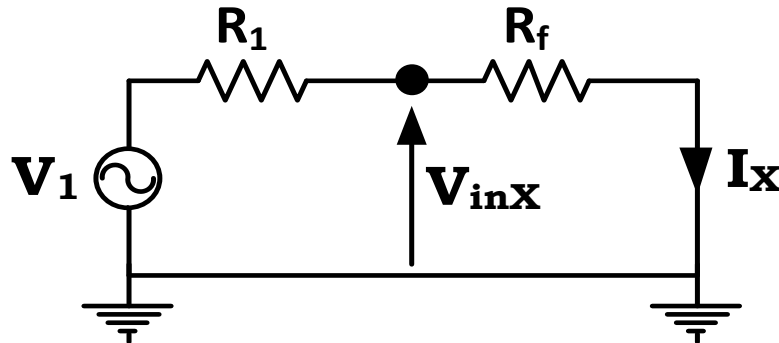
Şekil 2: Sabit kazançlı OPAMP devresi

R_f direnci geri besleme (feedback) direnci olarak bilinir. V_1 giriş gerilimi R_1 direnci üzerinden OPAMP in eksi (-) ucuna bağlanır. V_o çıkış gerili giriş gerilimi ile zıt fazda olur. Giriş direnci çok büyük (teorik olarak sonsuz) ve çıkış direnci de çok küçük, yaklaşık olarak sıfır, alınabileceğinden OPAMP için aşağıdaki yaklaşık ac eşdeğer devre elde edilir:



Şekil 3: Sabit kazançlı bir OPAMP devresinin yaklaşık ac eşdeğer devresi

Süperpozisyon prensibi kullanılırsa V_{in} aşağıdaki gibi hesaplanır: V_1 var V_O yok: Eşdeğer devre Şekil 4 deki gibi olur. Bu devreden,



$$I_X = \frac{V_1}{R_1 + R_f}$$

$$V_{inX} = R_f I_X$$

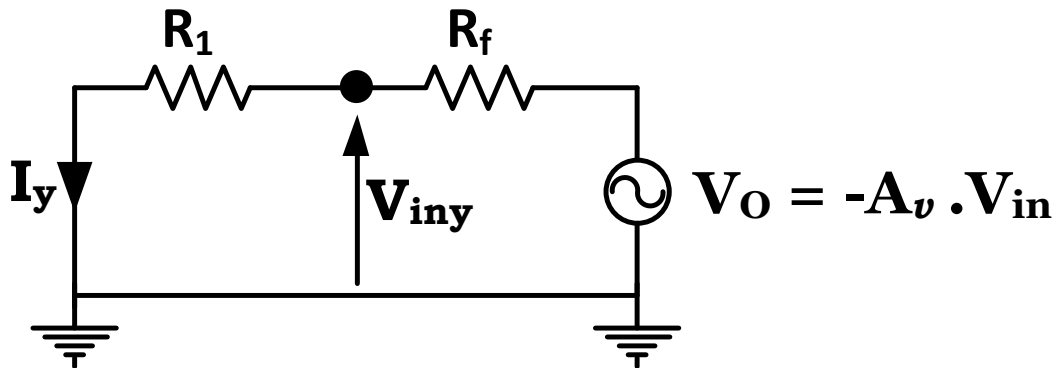
, I_X in değeri yerine yazılırsa

$$V_{inX} = \frac{R_f V_1}{R_1 + R_f}$$

elde edilir.

V_1 yok V_o var: Eşdeğer devre aşağıdaki gibi olur.

Bu devreden,



$$I_y = -\frac{A_v V_{in}}{R_1 + R_f} \quad V_{iny} = R_1 I_y$$

I_y nin değeri yerine yazılırsa

$$V_{iny} = -\frac{A_v R_1 V_{in}}{R_1 + R_f}$$

elde edilir.

Toplam giriş gerili V_{in} aşağıdaki gibi olur:

$$V_{in} = V_{inx} + V_{iny} = \frac{R_f V_1 - A_v R_1 V_{in}}{R_1 + R_f} \quad \text{Bu denklemden}$$

$$(R_1 + R_f + A_v R_1) V_{in} = R_f V_1$$

ve buradan

$$V_{in} = \frac{R_f V_1}{(R_1 + R_f + A_v R_1)} \quad (a)$$

elde edilir. A_v çok büyük olduğundan

$A_v R_1 \gg (R_1 + R_f)$ olur ve V_{in} aşağıdaki gibi yazılabilir:

$$V_{in} = \frac{R_f V_1}{(A_v R_1)} \quad (b)$$

Öte yandan $V_o = -A_v V_{in}$ olduğundan

$$V_{in} = -\frac{V_o}{A_v} \quad (c)$$

(b) ve (c) denklemlerinden

$$\frac{V_O}{V_1} = -\frac{R_f}{R_1} \quad \text{elde edilir.}$$

Aynı sonuç **ideal OPAMP** prensibini kullanarak daha kolay yoldan bulunabilir. İdeal OPAMP lerin üç önemli özelliği vardır. Bunlar:

- 1) Sonsuz gerilim kazancı ($A_v \cong \infty$)
- 2) Sonsuz giriş empedansı
- 3) Sıfır çıkış empedansı

İdeal OPAMP prensibini aşağıdaki OPAMP devresine uygulayalım. OPAMP ın gerilim kazancı,

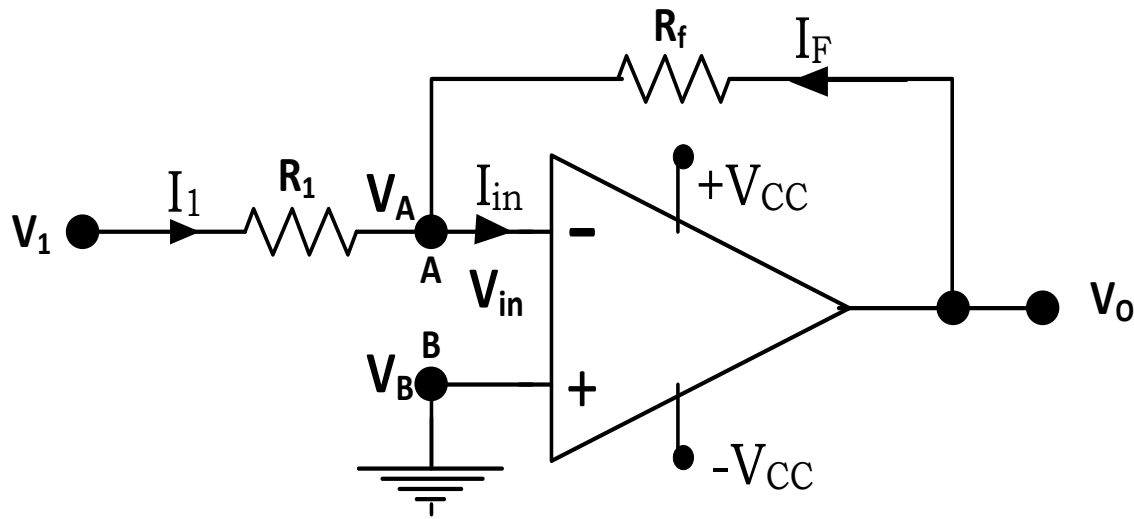
$$A_v = -\frac{V_o}{V_{in}}$$

olarak tanımlanır. V_o sonsuz olmayacağına göre sonsuz kazanç için $V_{in}=0$ olmalıdır. Öte yandan Şekil 4 ten $V_{in}=V_A - V_B=0$ olur. $V_B=0$ (topraklı) olduğunda $V_A=V_B=0$ olur. Fakat her durumda ideal OPAMP için $V_{in}=0$ ve $V_A=V_B$ olur. Bu durumda A ve B noktaları arasındaki gerilim farkı her zaman sıfır kabul edilir ve A noktası OPAMP in sanal (virtual) sıfır noktası olarak alınır. Bu durumda Şekil 4 ten I_1 ve I_F akımları aşağıdaki gibi yazılır:

$$I_1 = \frac{V_1 - V_A}{R_1}$$

$$I_F = \frac{V_o - V_A}{R_f}$$

. Giriş akımı I_{in} , I_1 ile I_f nin toplamı olduğundan ve giriş empedansı sonsuz olacağından $I_{in}=0$ olur ve aşağıdaki bağıntılar yazılabilir:



Şekil 4: İdeal OPAMP tanımlarına ilişkin şekil

$$I_{in} = I_1 + I_f = 0 \quad \text{ve} \quad I_1 = -I_f$$

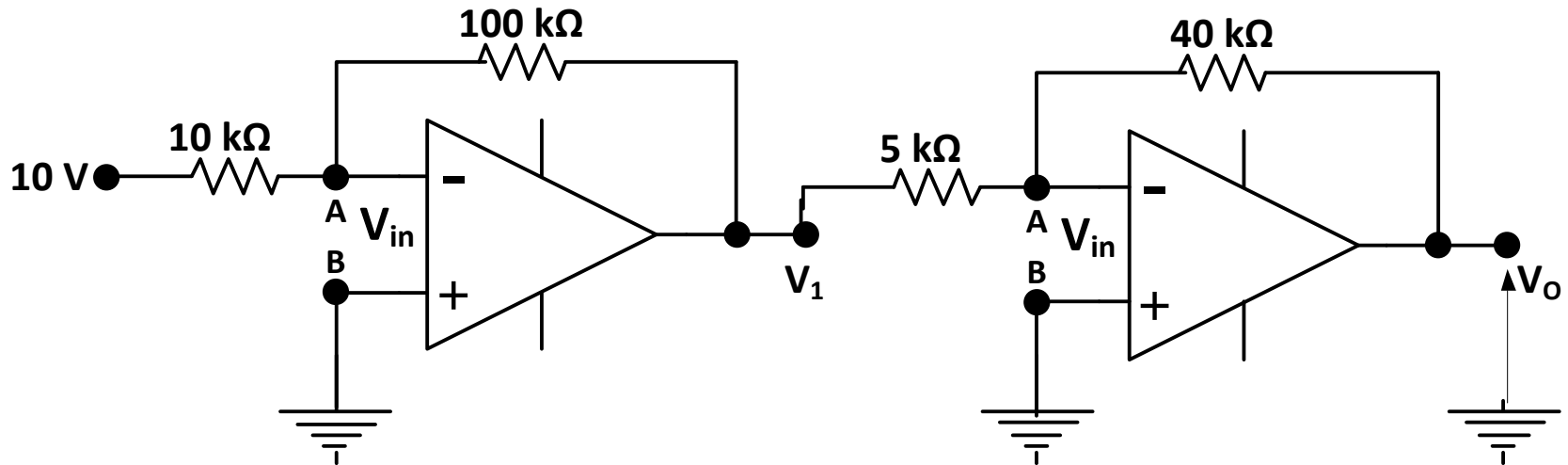
olur. I_1 ve I_f değerleri yerlerine yazılırsa:

$$\frac{V_1 - V_A}{R_1} = -\frac{V_O - V_A}{R_f}$$

elde edilir. $V_A = V_B = 0$ olduğundan, bu denklemden

$$\frac{V_O}{V_1} = -\frac{R_f}{R_1} \quad \text{bulunur.}$$

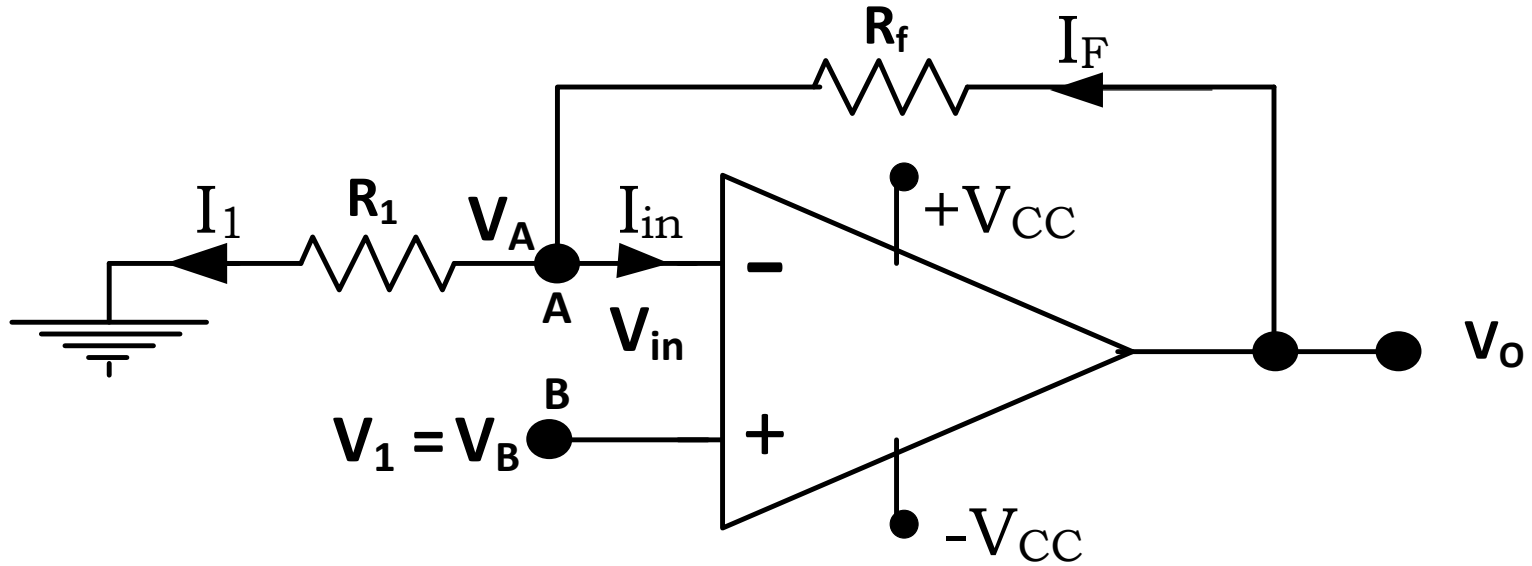
Örnek: Aşağıdaki OPAMP kuvvetlendirici devresinin irinci katının çıkışındaki V_1 gerilimini ve ikinci katın çıkışındaki toplam çıkış gerilimi V_O yu bulunuz.



Çözüm:

$$V_1 = -\frac{100}{10} 10 = -100V \quad V_O = \left(-\frac{100}{10}\right) \left(-\frac{40}{5}\right) 10 = +800V$$

EVİRMİYEN OPAMP DEVRESİ



Şekil 5: Evirmeyen OPAMP Devresi

Evirmeyen OPAMP devresi Şekil 5 te görülmektedir. Bu yapıda giriş gerilimi evirmeyen (+) uca bağlanmış, eviren uç bir R1 direnci üzerinden topraklanmıştır.

Devrenin analizi ideal OPAMP prensibine göre yapılacaktır. Şekil 5 ten görüldüğü gibi $V_1=V_B$, $V_{in}=V_B-V_A=0$. Buradan $V_A=V_B=V_1$ olduğu belirlenir. Akımlar aşağıdaki gibi yazılabilir.

$$I_1 = \frac{V_A}{R_1} = \frac{V_1}{R_1} \quad I_F = \frac{V_O - V_A}{R_f} = \frac{V_O - V_1}{R_f}$$

Öte yandan $I_{in}=-I_1+I_f=0$ ve $I_1=I_f$ olduğundan aşağıdaki bağıntı elde edilir:

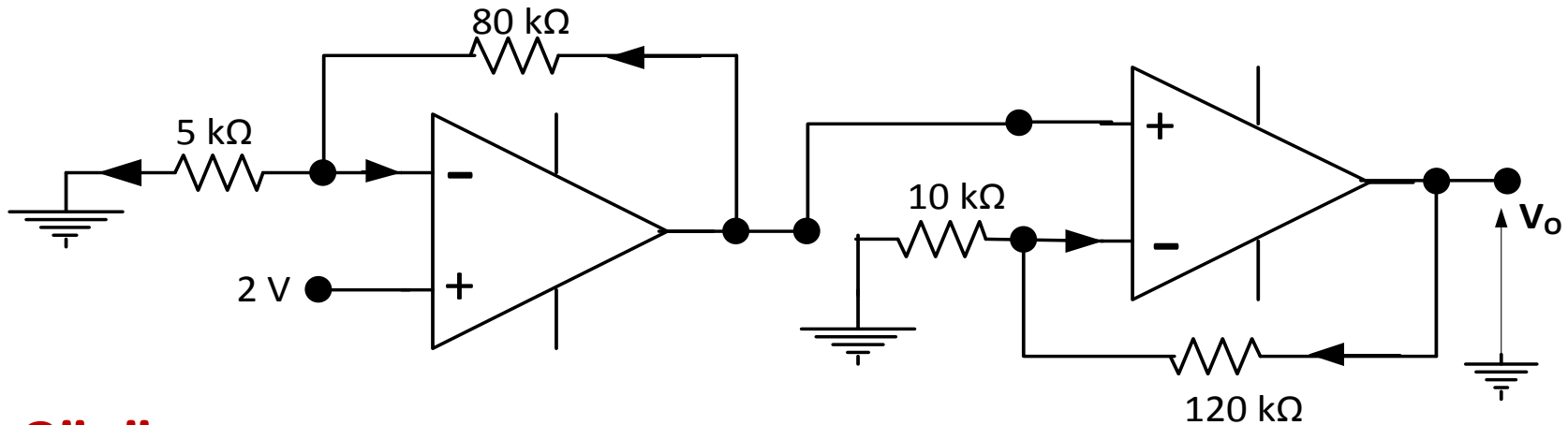
$$\frac{V_1}{R_1} = \frac{V_O - V_1}{R_f}$$

$$V_1 \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_f} \right) = \frac{V_O}{R_f}$$

ve bu bağıntıdan

$$\frac{V_O}{V_1} = R_f \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_f} \right) = 1 + \frac{R_f}{R_1} = \frac{R_1 + R_f}{R_1} \quad \text{elde edilir.}$$

Örnek: Aşağıdaki evirmeyen OPAMP devresinde çıkış gerilimini bulunuz.



Çözüm:

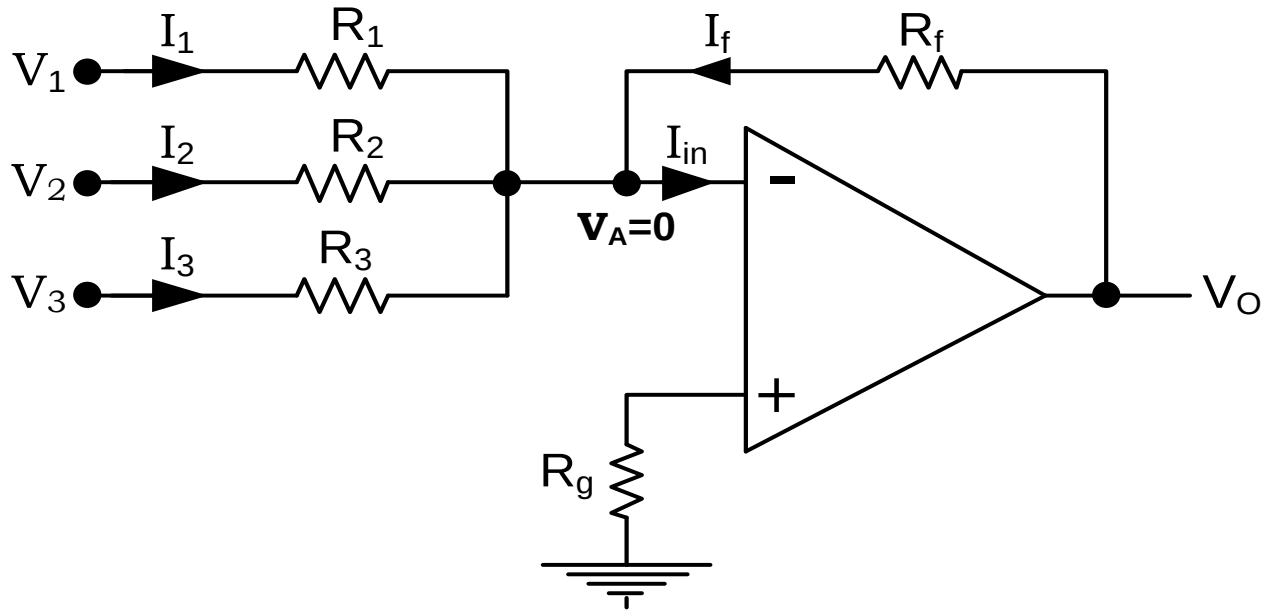
$$V_O = \left(1 + \frac{80}{5} \right) \left(1 + \frac{120}{10} \right) 2 = 17 * 13 * 2 = 221 * 2 = 442 \text{ V}$$

OPAMP UYGULAMALARI

OPAMP ların bir çok uygulama alanları vardır. Bunların en yaygın kullanılanları kuvvetlendirici (yükselteç) devreleri, toplayıcı devre, integral alıcı devre türev alıcı devre, sıcaklık ölçüm devresi, kontrol devreleri (P, PI, PID uygulamaları gibi), çeşitli ölçme cihazlarının tasarımında, filtre uygulamaları devreleri ve daha birçok alanda kullanılmaktadırlar. Kontrol devreleri uygulamaları, Filtre uygulamaları, ısı ölçümü ve ölçme cihazlarının tasarımı devreleri oldukça kapsamlı konular olduklarından her biri kendi başına ayrı olarak ele alınarak incelenmeleri gerekmektedir. Bu nedenle ileri konular bu dersin kapsamı dışında tutulmuşlardır. Diğer uygulamalar aşağıda özet olarak anlatılacaktır.

OPAMP TOPLAYICI DEVRESİ

Üç girişli bir OPAMP toplayıcı devresi Şekil 6 da gösterilmiştir. Çıkış geriliminin genliği üç adet (daha çok sayıda da olabilir) giriş gerilimin devredeki dirençlere bağlı belirli bir oranla çarpımlarının toplamına eşittir. Analizde yine ideal OPAMP prensibi kullanılacaktır.



Şekil 6: OPAMP Toplayıcı Devre

Toplam giriş akımı $I_{in}=0$ ve $V_A=0$ olduğundan aşağıdaki bağıntı yazılabilir:

$$\frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} + \frac{V_3}{R_3} = -\frac{V_O}{R_f}$$

ve bu denklemden:

$$V_O = -\left(\frac{R_f}{R_1}V_1 + \frac{R_f}{R_2}V_2 + \frac{R_f}{R_3}V_3\right)$$

elde edilir. $R_1=R_2=R_3=R$ seçilirse:

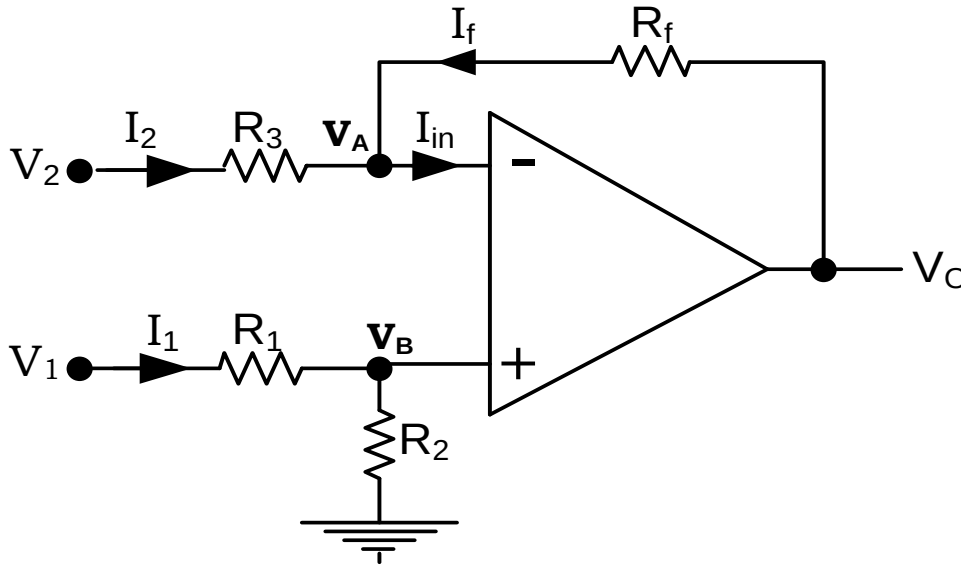
$$V_O = -\frac{R_f}{R}(V_1 + V_2 + V_3)$$

$R_f = R$ seçilirse:

$$V_O = -(V_1 + V_2 + V_3) \quad \text{elde edilir}$$

OPAMP FARK ALICI DEVRE

OPAMP fark alıcı devre Şekil 7 de görülmektedir. İdeal OPAMP prensibine göre devrenin analizi aşağıda verilmiştir.



Şekil 7: OPAMP Fark Alıcı Devre

Şekil 7 den:

$$V_A = V_B = \frac{R_2 V_1}{R_1 + R_2}$$

$$I_2 = \frac{V_2 - V_A}{R_3} = -I_f = -\frac{V_O - V_A}{R_f}$$

V_A nın değeri yerine yazılır ve V_O çekilirse:

$$V_O = \left(\frac{R_2 (R_3 + R_f)}{R_3 (R_1 + R_2)} \right) V_1 - \frac{R_f}{R_1} V_2$$

Elde edilir. $R_1=R_2$ ve $R_3=R_f$ seçilirse:

$$V_O = V_1 - V_2 \quad \text{Elde edilir.}$$

Örnek 1: Yukarıdaki OPAMP fark alıcı devrede devre parametreleri aşağıdaki gibi verilmiştir.

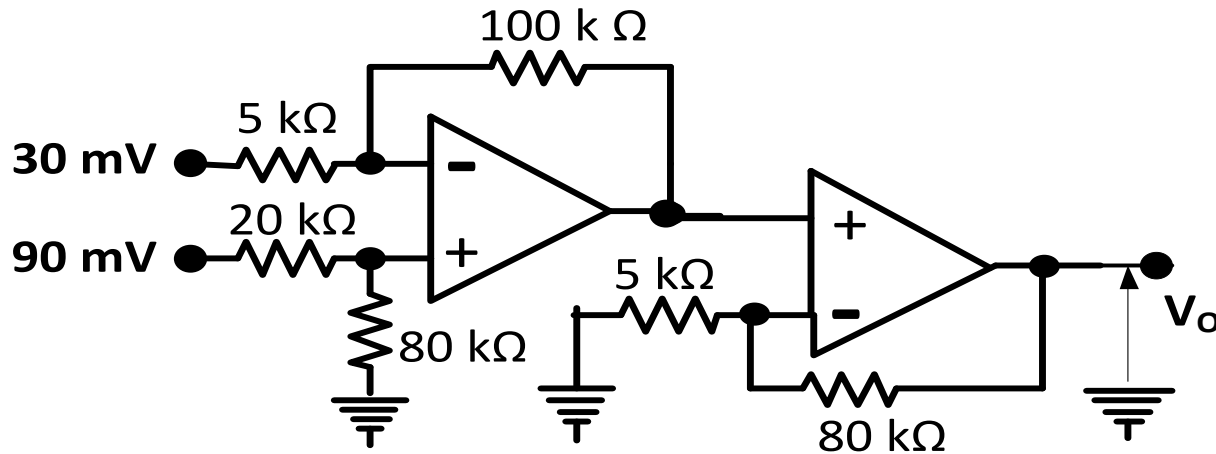
Çıkış geriliminin değerini bulunuz

$V_1=15$ V, $V_2=7$ V, $R_f=100$ k Ω , $R_1=10$ k Ω , $R_2=10$ k Ω , ve $R_3=20$ k Ω ,

Çözüm:

$$V_o = \left[\frac{10(20 + 100)}{20(10 + 10)} \right] 15 - \frac{100}{20} 7 = 10 \text{ V}$$

Örnek 2: Aşağıdaki OPAMP devresinde çıkış gerilimini hesaplayınız.

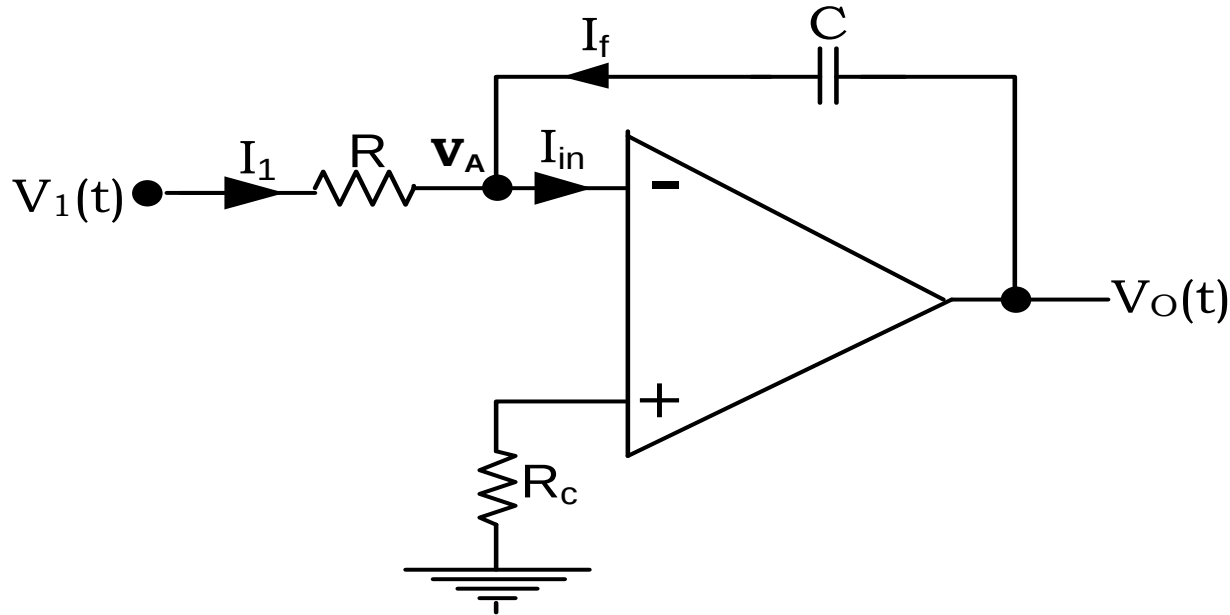


Çözüm;

$$V_o = \left[\left(\frac{80}{20 + 80} \right) \left(1 + \frac{100}{5} \right) 90 - \frac{100}{5} 30 \right] \left(1 + \frac{80}{5} \right) = 15504 \text{ mV} = 15.5 \text{ V}$$

OPAMP İNTEGRAL ALICI DEVRE

OPAMP integral alıcı devre Şekil 8 de görülmektedir.



Şekil 8: OPAMP İntegral Alıcı Devre

$$V_A = 0,$$

$$I_1 = \frac{V_1(t)}{R},$$

$$I_f = C \frac{dV_O(t)}{dt}$$

$I_1 = -I_f$ ve bu akımların değerleri yerlerine yazılırsa

$$\frac{V_1(t)}{R} = -C \frac{dV_o(t)}{dt}$$

Bu denklemden her iki tarafın integrali alınır:

$$V_o(t) = -\frac{1}{RC} \int V_1(t) dt$$

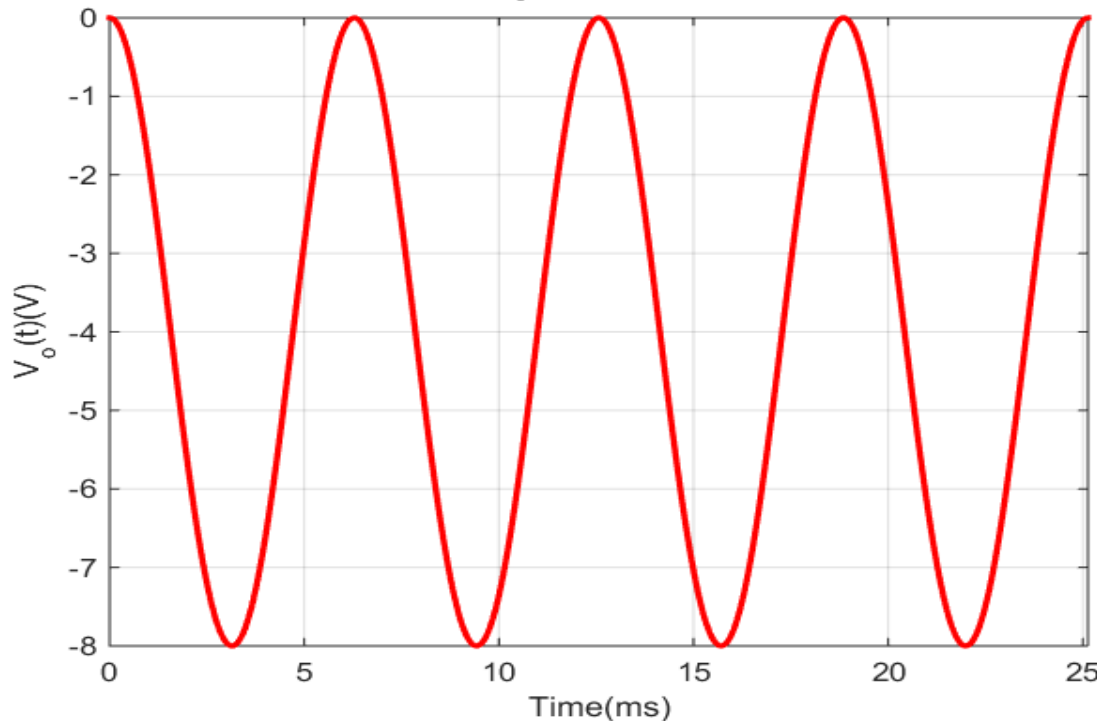
Elde edilir. Buradan çıkış geriliminin giriş geriliminin integrali ile orantılı olduğu görülmektedir.

R ve C elemanları RC zaman sabiti 1 saniye olacak şekilde seçilirse çıkış gerilimi doğrudan giriş geriliminin (-) işaretlisini verir.

Örnek: $V_{in}=20\sin(1000t)$, $R=50\ \Omega$ and $C=100\ \mu F$ için çıkış gerilimini bul.

$$V_o(t) = -\frac{1}{50 * 100 * 10^{-6}} \int_0^t 20\sin(1000t)dt = 4 * (\cos(1000t) - 1)$$

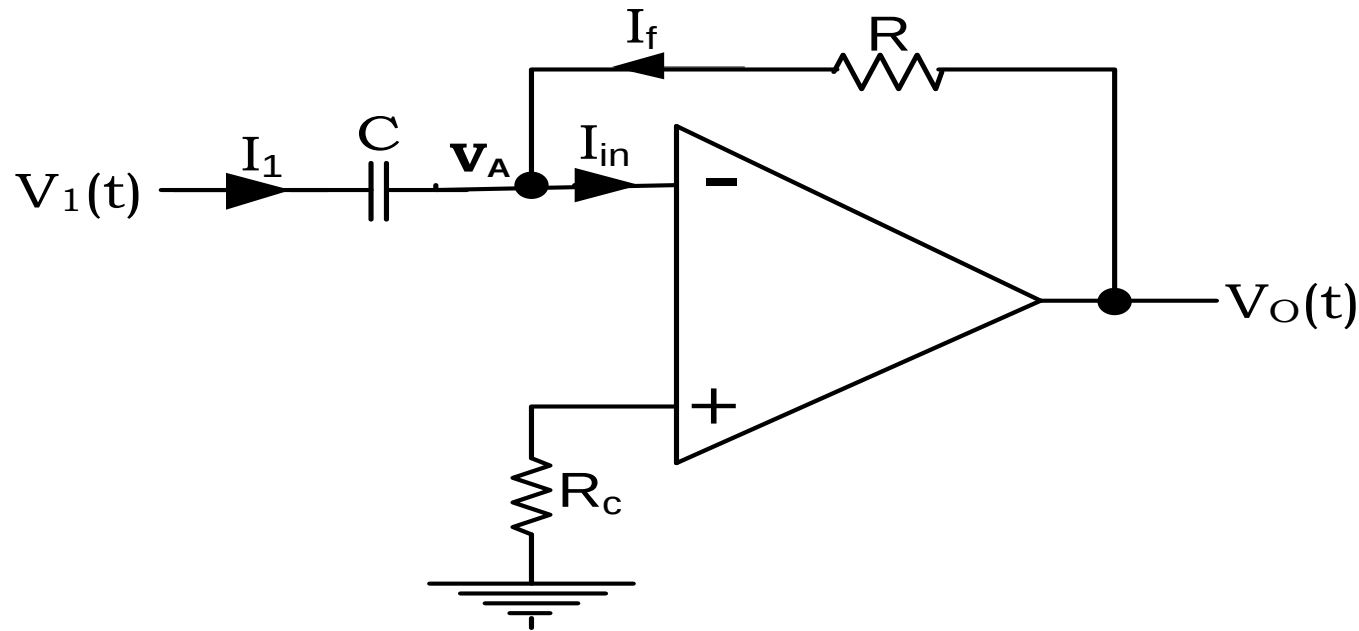
Çıkış geriliminin zamanla değişimi Şekil 9 da verilmiştir.



Şekil 9: Çıkış geriliminin zamanla değişimi

OPAMP TÜREV ALICI DEVRESİ

OPAMP türev alma devresi Şekil 10 da görülmektedir. İdeal OPAMP prensibine göre devrenin analizi aşağıda verilmiştir



Şekil 10: OPAMP Türev Alıcı Devre

$$\mathbf{V_A=0,}$$

$$I_1 = C \frac{dV_1(t)}{dt}, \quad I_f = \frac{V_o(t)}{R}$$

$I_1 = -I_f$ ve bu akımların değerleri yerlerine yazılırsa

$$C \frac{dV_1(t)}{dt} = -\frac{V_o(t)}{R} \quad \text{Bu denklemden } V_o(t) \text{ çekilirse:}$$

$$V_o(t) = -RC \frac{dV_1(t)}{dt}$$

Elde edilir. Buradan çıkış geriliminin giriş geriliminin türevi ile orantılı olduğu görülmektedir. R ve C elemanları RC zaman sabiti 1 saniye olacak şekilde seçilirlerse çıkış gerilimi doğrudan giriş geriliminin türevinin (-) işaretlisini verir.

Örnek: $V_{in}=20\sin(1000t)$, $R=50\ \Omega$ and $C=60\ \mu F$ için çıkış Gerilimini bulunuz.

$$V_o(t) = -50 * 60 * 10^{-6} \frac{d(20\sin(1000t))}{dt} = -60\cos(1000t)$$

Çıkış geriliminin zamanla değişimi Şekil 11 de verilmiştir.

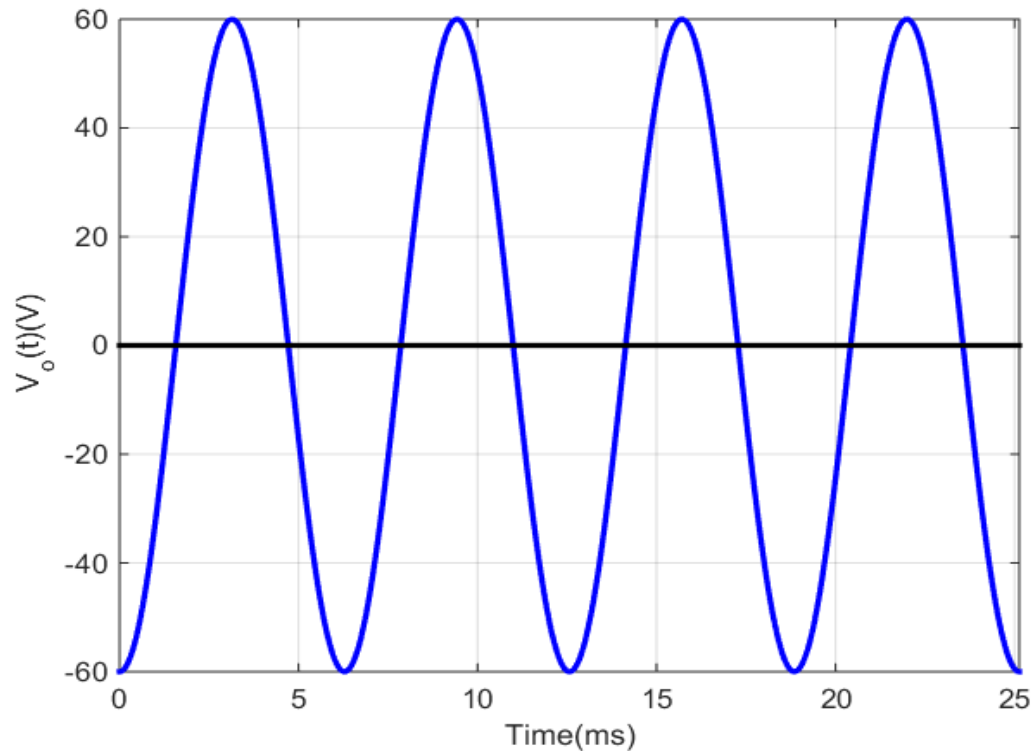


Figure 11: Variation of the output voltage versus time